

한화솔루션(009830.KS)

[25-3차 세미나]
Research Team 2



R.F.S
Rising Financial Stars



[목차]

I . Intro

II . Investment Point

III . Valuation



I . Intro

- 산업분석
- 기업개요

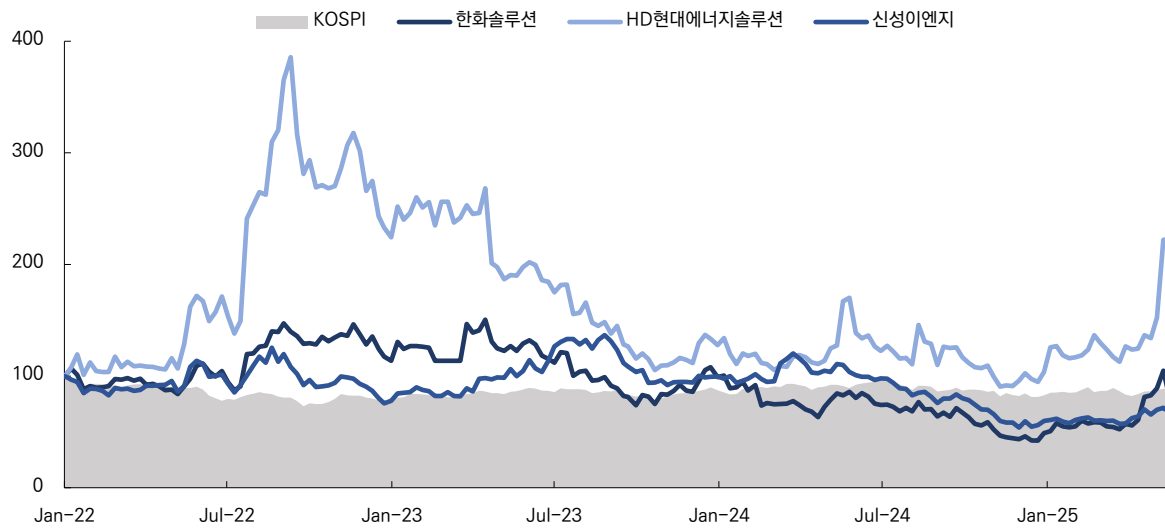


I. Intro - 산업 분석

공급과잉으로 인한 태양광 업황의 부진

- 태양광 에너지의 이점: 1) 낮은 발전 비용, 2) 짧은 설치 기간
- 지난 2년간의 태양광 업종 다운사이클: 중국업체들의 태양광 모듈 공급과잉에서 기인

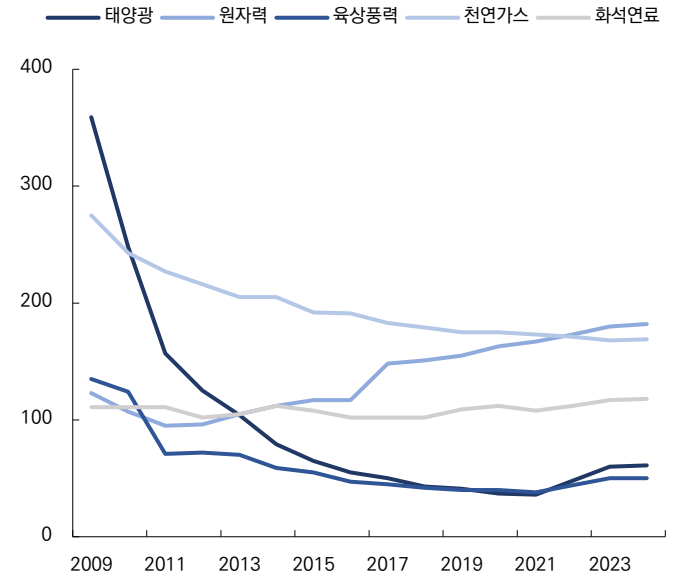
국내 태양광 모듈 제조사 주가 추이(한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 신성이엔지)



source: RFS Team 2

(22년 1월 = 100)

발전원가별 LCOE 추이



source: Lazard, RFS Team2

(단위: \$/Mwh)

I . Intro - 산업 분석

Game Changer, 3차 AD/CVD와 IRA 수정안

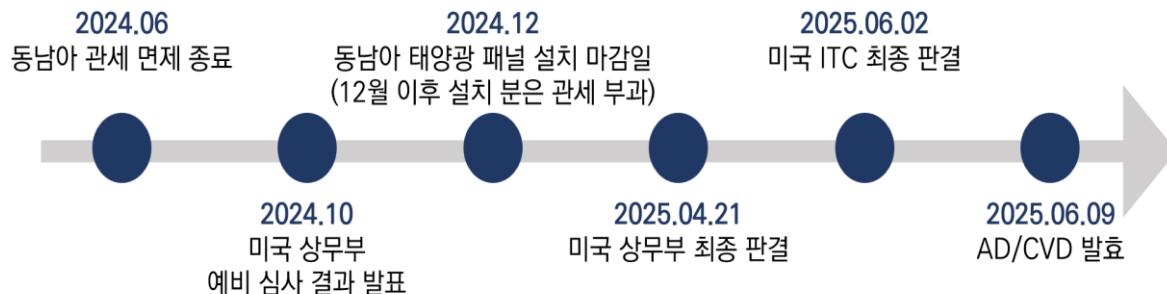
[Game Changer]

- AD/CVD 최종 판결을 통해 중국의 동남아시아 우회 수출 제한
- IRA 수정안: FEOC(Foreign Entity of Concern)에 AMPC를 지급 X → 한국 업체 수혜

[Result]

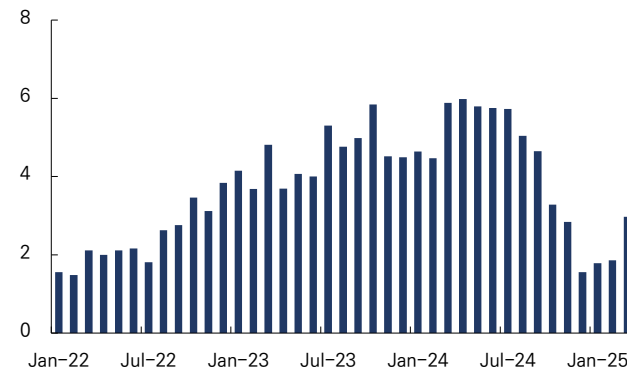
- 중국, 미국 내에서 태양광 사업을 지속 영위하기 어려운 상황(수입물량: '24년 평균 4.6GWh → '25년 1월 1.8GWh)
- 미국 내 재고 소진과 공급과잉 해소가 가능하며 모듈 가격 상승

3rd 미국 태양광 AD/CVD 부과 타임라인



source: RFS Team 2

미국 태양광 모듈 수입 물량



source: USITC, RFS Team 2

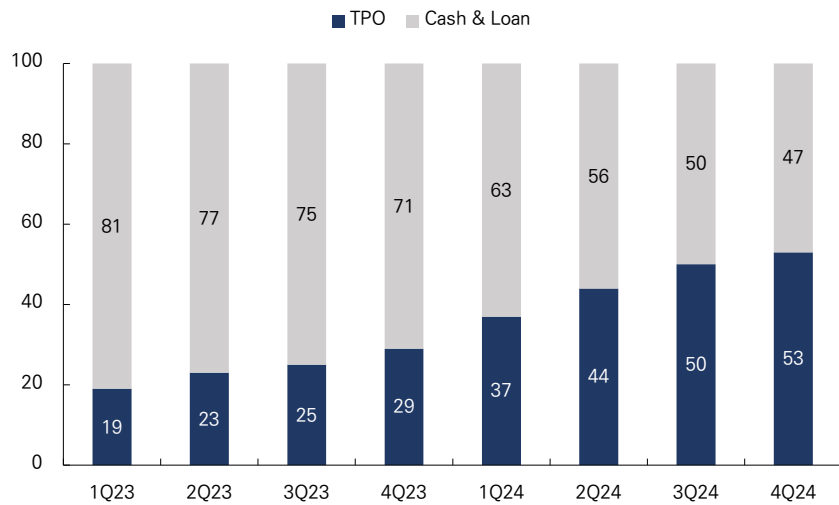
(단위: GWh)

I. Intro - 산업 분석

TPO 기반 주택용 태양광 시장 반등

- '25년 주택용 태양광 시장 성장
- TPO 설치 비중 증가
 - 1) ITC 추가 혜택: 설치 기업은 해당 방식에서 ITC(기본 30%+ α) 수취로 원가를 절감 가능
 - 2) 높은 금리 수준: 소비자 입장에서 해당 방식은 고금리 환경에서 대출보다 매력적인 옵션

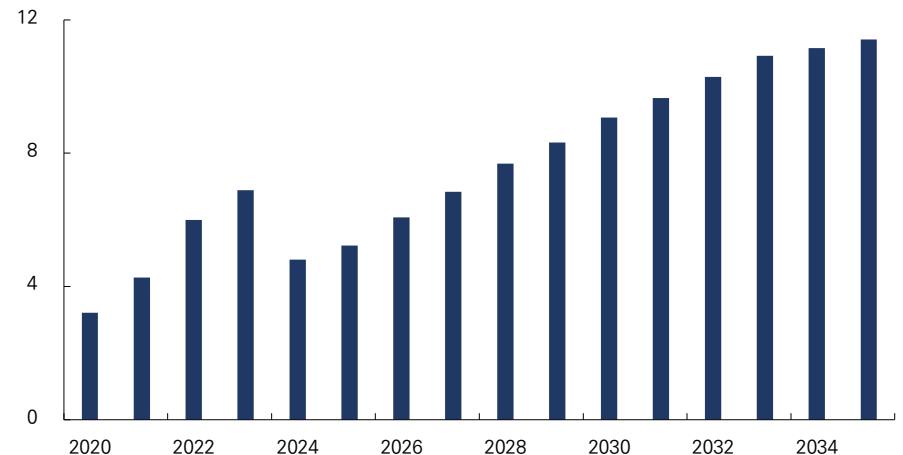
미국 내 주택용 태양광 설치 중 TPO 비중



(단위: %)

Source: Sunrun, RFS Team 2

미국 내 주택용 태양광 설치량 추이 및 전망



(단위: GWdc)

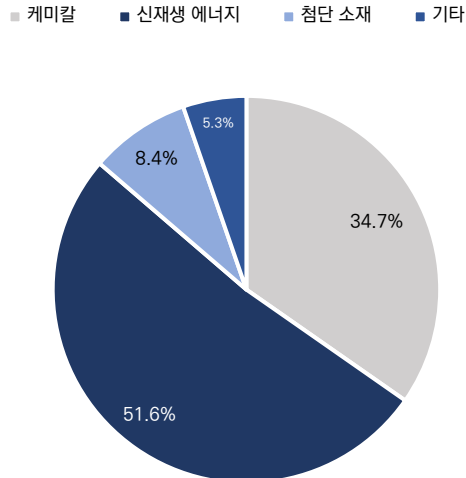
Source: Woodmac, RFS Team 2

I. Intro – 기업 개요

한화솔루션

- 케미칼, 신재생 에너지, 첨단 소재로 구성된 사업 부문
- **케미칼**: PVC와 TDI가 각각 국내 시장 점유율이 49%, 41%로 국내 시장 점유율 1위이며, CA 국내 생산능력 1위
- **신재생 에너지**: 태양광 사업 수직 계열화 → 실적 개선 전망
- 신재생 에너지와 케미칼 부문 업황 침체로 '24년 영업이익 적자, **4Q24 흑자 전환**

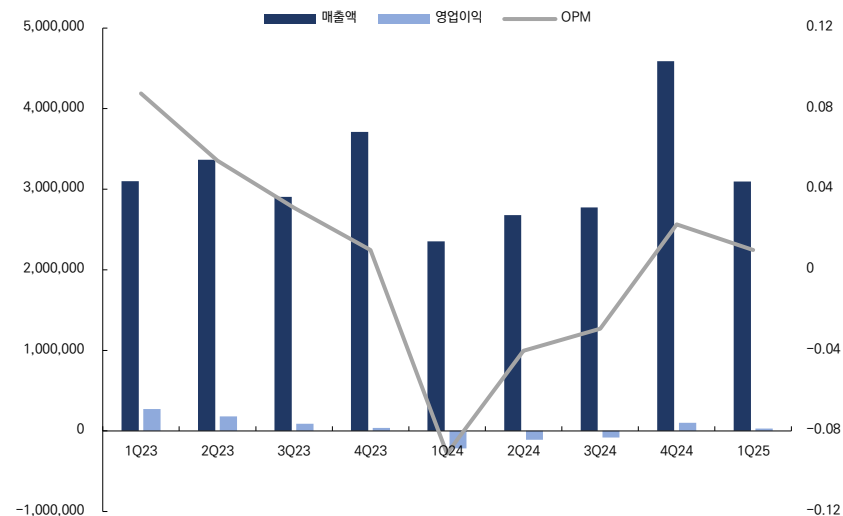
사업 부문별 매출 비중



Source: RFS Team 2

(단위: %)

한화솔루션 실적 추이



Source: 한화솔루션, RFS Team 2

(단위: 백만 원, %)

II. Investment Point 1. 별이 드는 미국 태양광

- 1-(1). 모듈 공급과잉 해소와 P 정상화
- 1-(2). 다가오는 셀 쏫티지
- 1-(3). 쏫티지에 대비하는 CAPA 확장

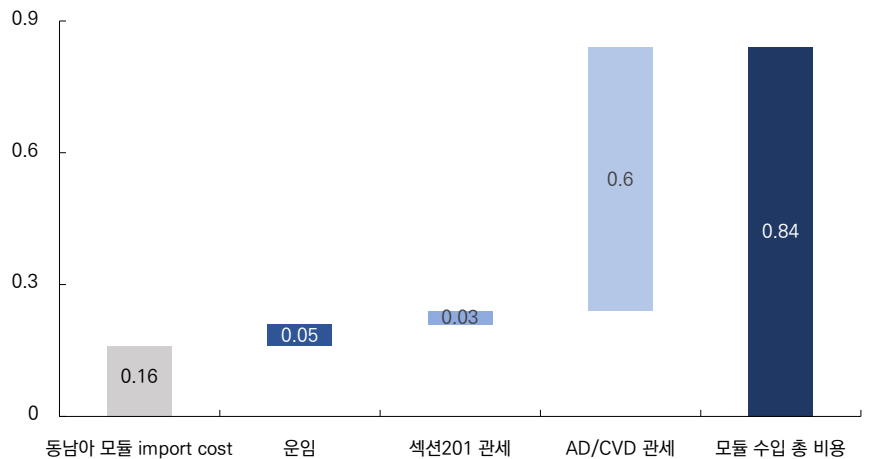


■ II. Investment Point 1. 별이 드는 미국 태양광

1-(1). 모듈 공급과잉 해소와 P 정상화

- AD/CVD 관세 발효, IRA 수정안 → 중국산 모듈 공급 감소, 동사의 반사 수혜
- 미국 내 중국 기업의 모듈 가격 경쟁력 상실: 관세 적용될 경우 (Trina Solar 기준) **0.84\$/W** > 미국 내 모듈 평균 판가 **0.27\$/W**
- 모듈 수입량 Peak Out 및 재고 소진 가속화
 미국 내 동남아 4개국 모듈 수입량(YOY -84%): **5.14GW(24.4) → 0.66GW(25.1)**
 소급 관세를 피하기 위해 태양광 설치 급증, 모듈 재고 감소
- 모듈 재고 소진 → 중국 공급과잉으로 상승했던 미국 내 모듈 판가 정상화: **0.10\$/W(24.9) → \$0.27/W(25.1)**

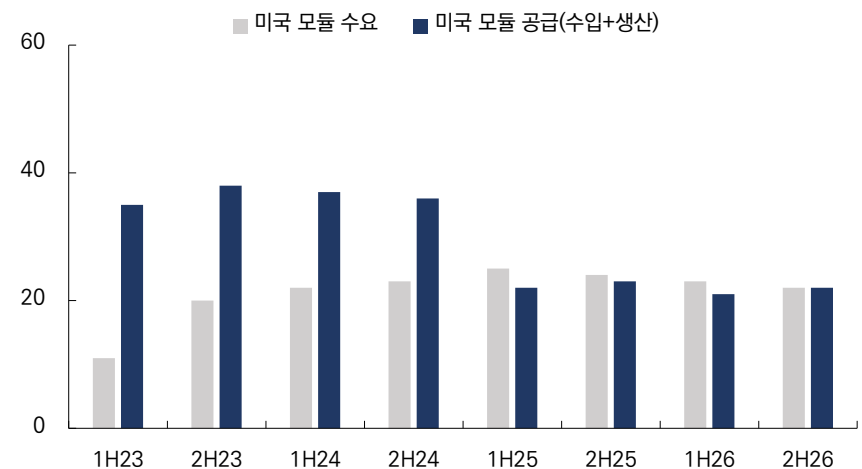
Trina Solar 모듈의 북미향 수출단가(AD/CVD 적용)



Source: RFS Team 2

(단위: \$/W)

미국 태양광 모듈 재고 수요/공급



Source: 언론 종합, RFS Team 2

(단위: GW)

■ II. Investment Point 1. 별이 드는 미국 태양광

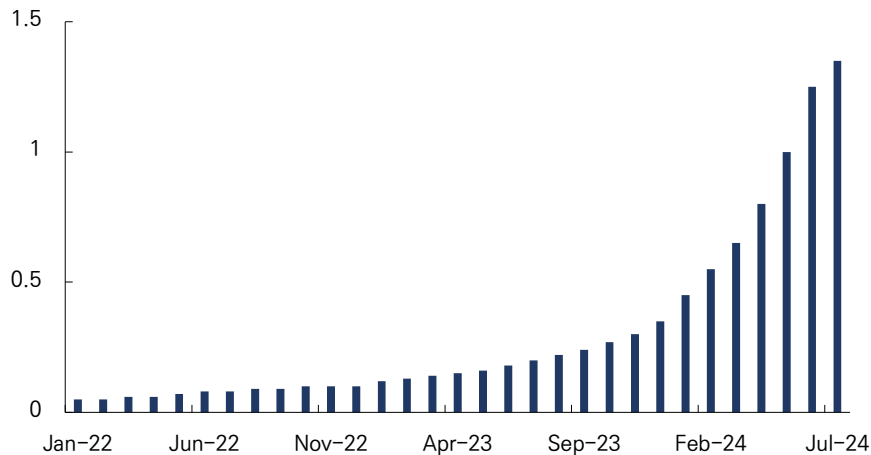
1-(2). 다가오는 셀 숏티지

- '25년 미국 모듈 필요량 18.7GW('25년 신규 설치용량-모듈 재고-박막형 모듈 출하량), 미국 내 셀 CAPA 부족 → 셀 수입 증가
 - 1) Section 201 하의 TRQ: 연간 12.5GW 이하의 셀 수입에 대해 관세 면제 혜택, (only 셀) → 셀 수입 후 모듈 제조
 - 2) 미국 내 셀 CAPA가 부족: TRQ를 통해 12.5GW 수입, 미국 내 셀 CAPA(2GW)를 100% 가동 시 총 14.5GW → 모듈 필요량 18.7GW 감당 X

→ 한국산 셀 수입량 증가 추세(동사 셀 CAPA: 한국 6.4GW, 말레이시아 2.7GW)

→ 관세 영향이 적은 동사(가장 낮은 AD/CVD 관세 14.64%)가 미국에게 가장 매력적인 선택지

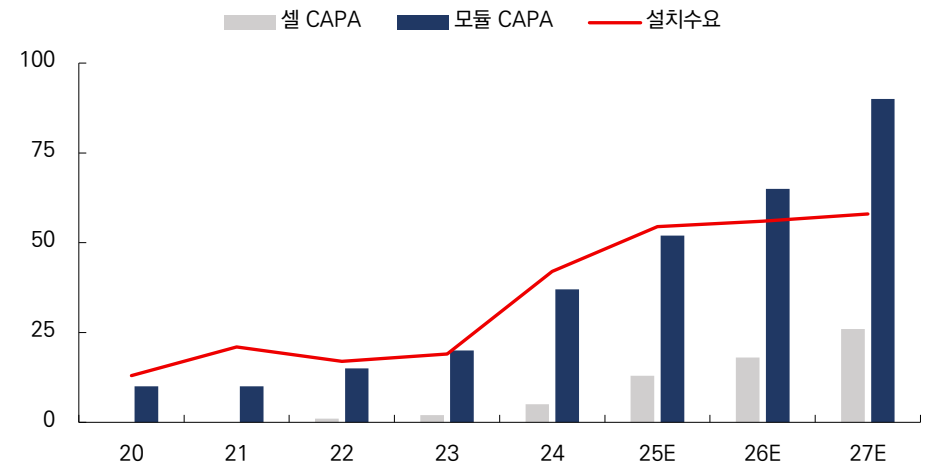
미국 태양광 셀 수입량



Source: EIC, RFS Team 2

(단위: GW)

미국 내 C-Si 셀/모듈 CAPA 및 설치 수요



Source: FERC, IRENA, RFS Team 2

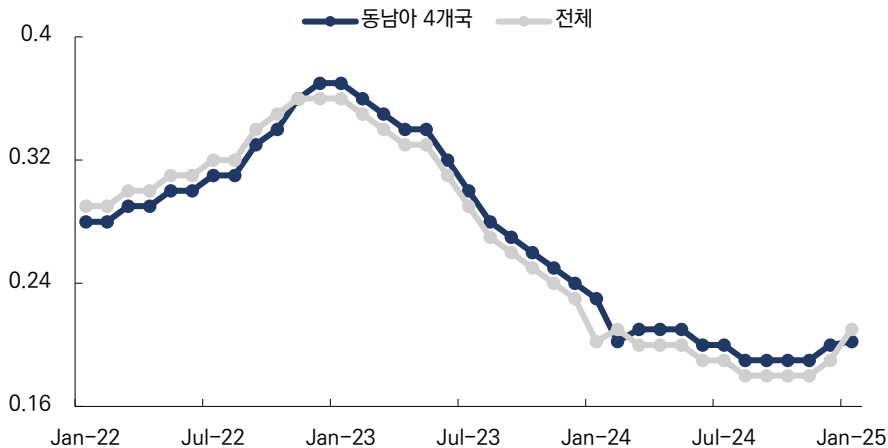
(단위: GW)

■ II. Investment Point 1. 별이 드는 미국 태양광

1-(2). 다가오는 셀 쏏티지 ▶ 모듈 마진 스프레드 개선

- 미국 내 모듈 평균 판가 0.27\$/W(2H24 대비 약 +4%, 상승세)/미국 내 생산된 모듈 **0.40\$/W** → 가격 상승
- 동사의 모듈 원가 시나리오
 - 1) TRQ 관세 면제 수입량(12.5GW) 내에서 한국 공장의 셀 수입 후 미국 내 모듈 생산 → **0.31~0.34\$/W**
 - 2) TRQ 초과 범위에서 한국 공장의 셀 수입 후 미국 내 모듈 생산 → **0.31~0.34\$/W**
 - 3) 동사의 말레이시아 공장에서 셀 수입 후 미국 내 모듈 생산 → **0.31~0.34\$/W**
 - 4) 수직계열화 공장을 통한 미국 내 웨이퍼-셀-모듈 생산 → **0.18 \$/W**

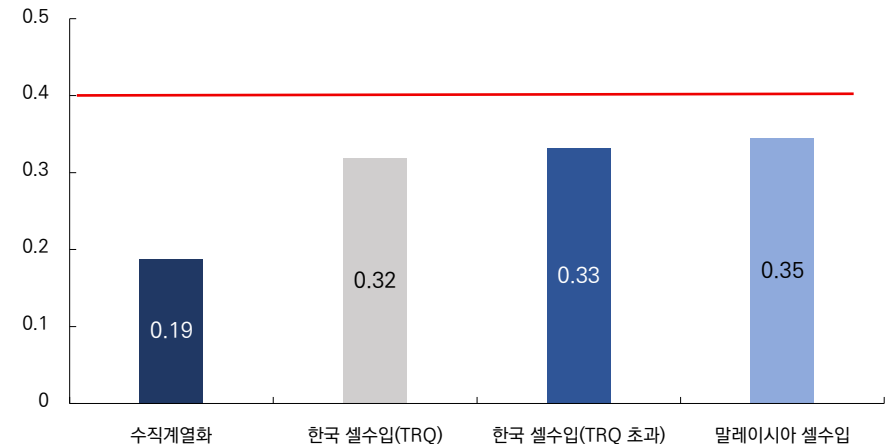
미국 태양광 모듈 수입 가격 추이



Source: FERC, IRENA, RFS Team 2

(단위: \$/W)

동사 미국 모듈 원가/미국 내 생산 모듈 가격 비교



Source: RFS Team 2

(단위: \$/W)

■ II. Investment Point 1. 별이 드는 미국 태양광

1-(3) 쏫티지에 대비하는 CAPA 확장

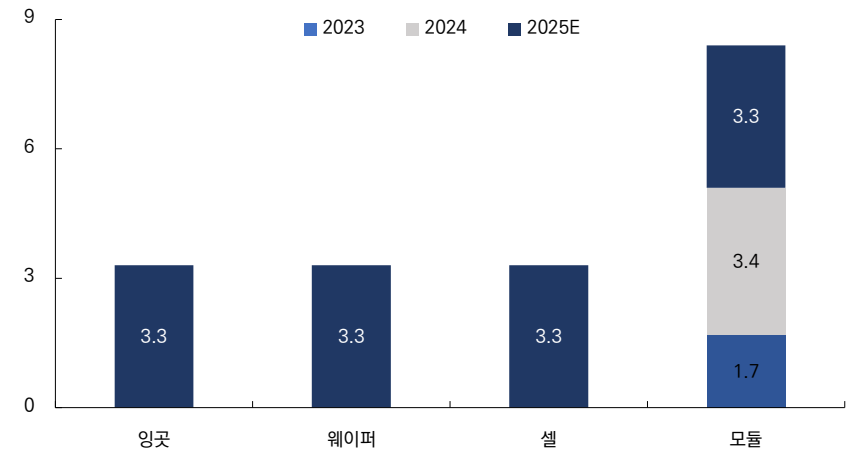
- 솔라 허브(수직계열화) 구축: 잉곳-웨이퍼-셀-모듈로 구성되는 태양광 핵심 밸류체인 5단계 중 4단계를 한 곳(카터스빌 공장)에서 수행
- 폴리실리콘 공급처인 REC Silicon ASA 100%인수 → 밸류체인 모든 단계를 동사가 미국 내에서 자체적으로 소화 가능
- 수직계열화의 이점
 - 1) DCA 요건 충족(미국산 제품 40% 이상): ITC 추가 10% 세제혜택 → 동사 제품 선호 ↑ · 판매우위 확보 · 높은 ASP 실현 → 수요 모멘텀 창출
 - 2) AMPC 금액 상승: 잉곳/웨이퍼/셀/모듈 등 공정별로 AMPC를 중복 수령 가능 → '25년 7,966억 원의 AMPC 세제 혜택

태양광 산업 밸류체인

업스트림		미드스트림		다운스트림
폴리실리콘	잉곳-웨이퍼	셀	모듈	태양광발전소
규소로 이루어진 화합물 원재료	폴리실리콘 가공	웨이퍼가공하여 셀 제작	셀 접합하여 판형태로 제작	모듈 설계 및 설치, 태양광 발전 시스템 구축
주요기업	주요기업	주요기업	주요기업	주요기업
한화솔루션(한국) TONGWEI(중국) OCI(한국)	한화솔루션(한국) TimaSolar(중국) Longi(중국)	한화솔루션(한국) LONGiSolar(중국) Tongwei(중국)	한화솔루션(한국) JincoSolar(중국) First Solar(미국)	한화솔루션(한국) Canadian Solar(캐나다) NextEra Energy(미국)

Source: RFS Team 2

미국 내 한화솔루션 밸류체인별 생산 현황



Source: 한화솔루션, RFS Team 2

(단위: GW)

II . Investment Point 2. TPO, Time to Plug On

2-(1). TPO 모델 TOP, 한화솔루션

2-(2). A부터 Z까지 한화에서 하나로

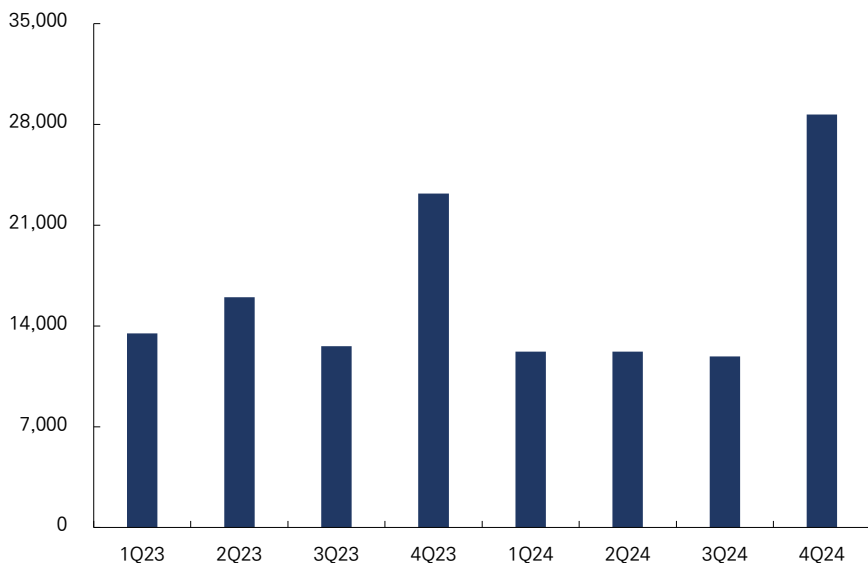


■ 2-(1) TPO 모델 TOP, 한화솔루션

TPO(Third Party Ownership) 모델의 주택용 에너지 성장으로 신재생 사업부 턴어라운드

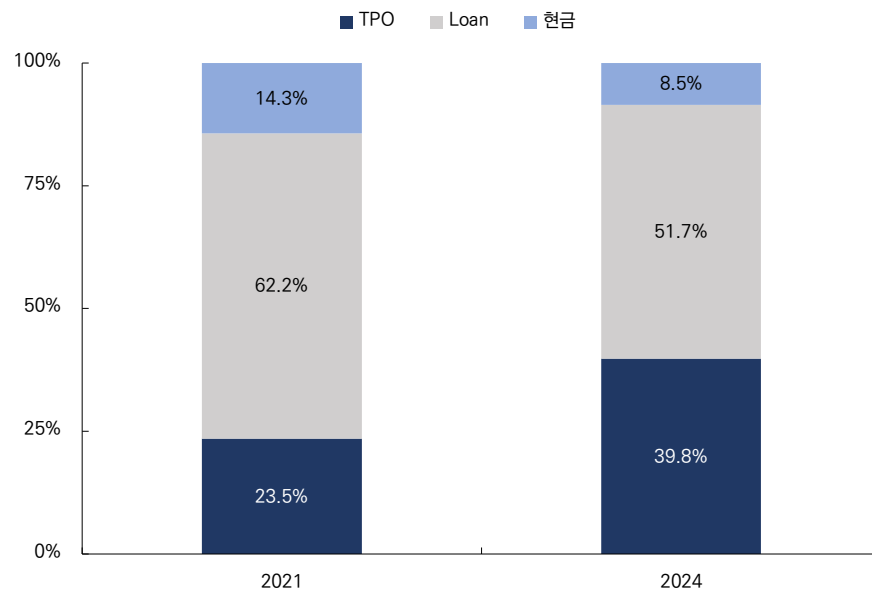
- 주택용 에너지 사업부 성장에 따라 4년만에 1Q25 신재생 사업부의 흑자 전환으로 실적 턴어라운드.
- 태양광 설비의 소유권이 소비자가 아닌 에너지 서비스 업체에 있는 서비스 TPO
- 설치 비용 부담 없이 낮은 초기 비용으로 태양광 시스템 설치 가능, 유지 보수 비용 절감
- 서비스 업체에게 IRA 투자세액공제 ITC 30%, 미국 내 태양광 통합 생산 단지 구축 시 DCA(Domestic Content Adder)에 따른 10% 추가 세액공제

신재생 사업부 매출액 추이



Source: 한화솔루션, RFS Team2

주거용 설치량 내 설치 방식 비중 변화



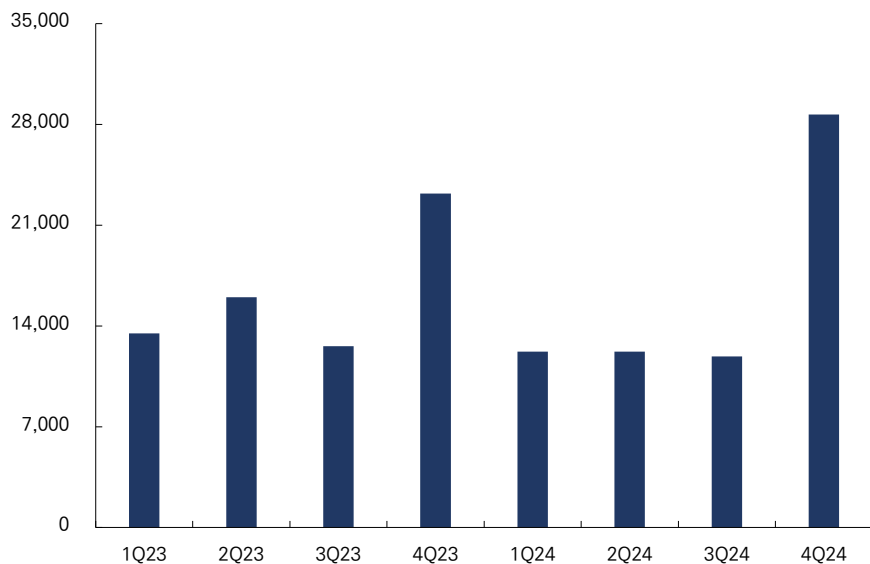
Source: WoodMac, RFS Team 2

■ 2-(1) TPO 모델 TOP, 한화솔루션

TPO(Third Party Ownership) 시장의 가파른 성장

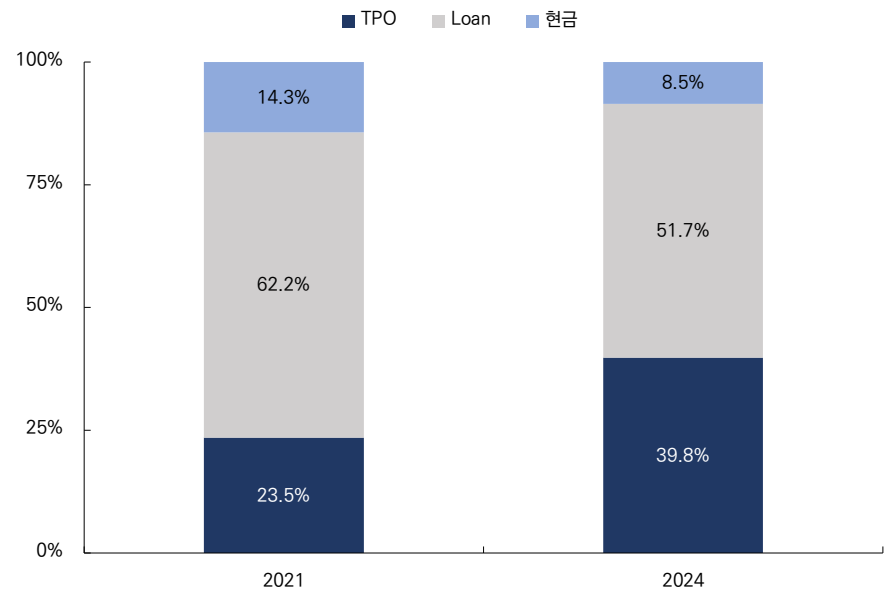
- 미국의 주택용 태양광 신규 설치 '34년까지 CAGR +8.36%
- 주거용 설치량 내 설치 방식 비중 TPO '21년 23.5% → '24년 39.8% 급성장
- TPO 시장 '34년까지 CAGR +16%, 전체 시장 대비 높은 성장 전망

신재생 사업부 매출액 추이



Source: 한화솔루션, RFS Team2

주거용 설치량 내 설치 방식 비중 변화



Source: WoodMac, RFS Team 2

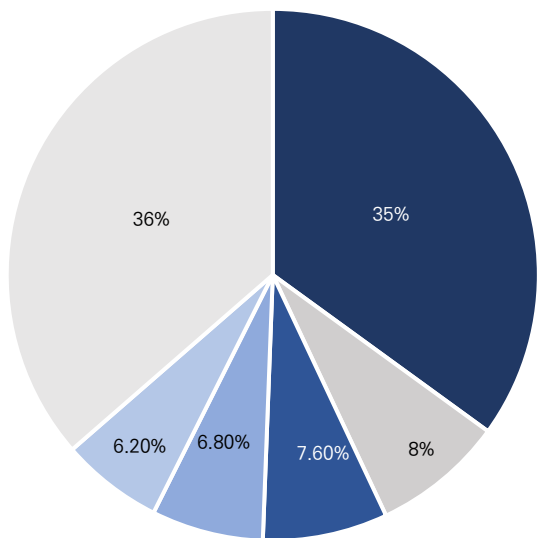
2-(1) TPO 모델 TOP, 한화솔루션

주거용 시장 내 모듈 시장 점유율 35% 한화솔루션, 수혜 전망

- 동사는 주택용 모듈 M/S 35%를 차지하며, 전체 모듈 출하량 중 60% 이상이 주거용
- 엔핀(Enfin) '24년 5월 미국 누적 계약 건수 1만 8,000건 , 누적 계약 규모 8억 달러
- 경쟁사와 달리 미국 내 모듈 제조 시설 보유→ 부자재 조달 및 모듈 수입까지 자체적 운영으로 비용 절감

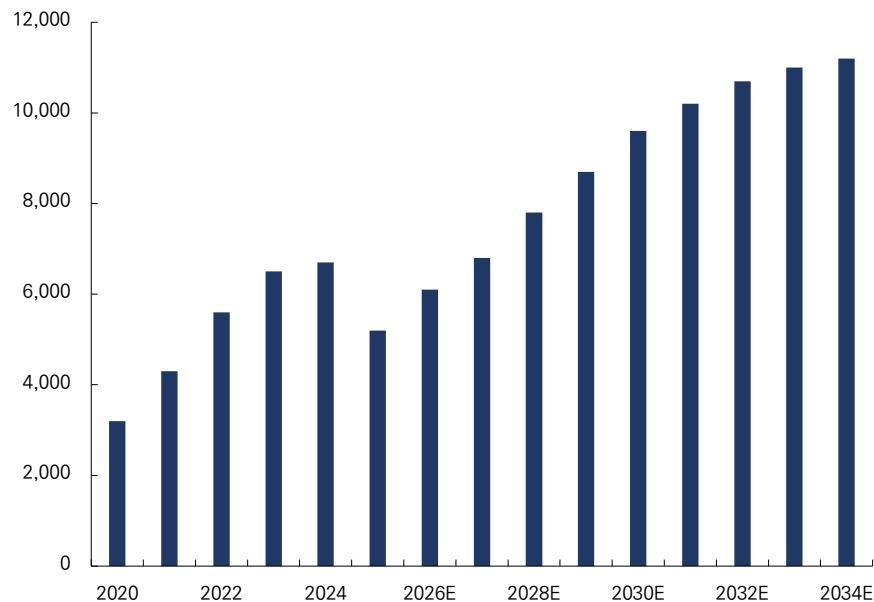
주택용 태양광 모듈 시장 점유율

■ 한화큐셀 ■ Maxeon ■ JA Solar ■ REC ■ Canadian Solar ■ 기타



Source: 한화솔루션, RFS Team2

미국 주택용 태양광 시장 전망



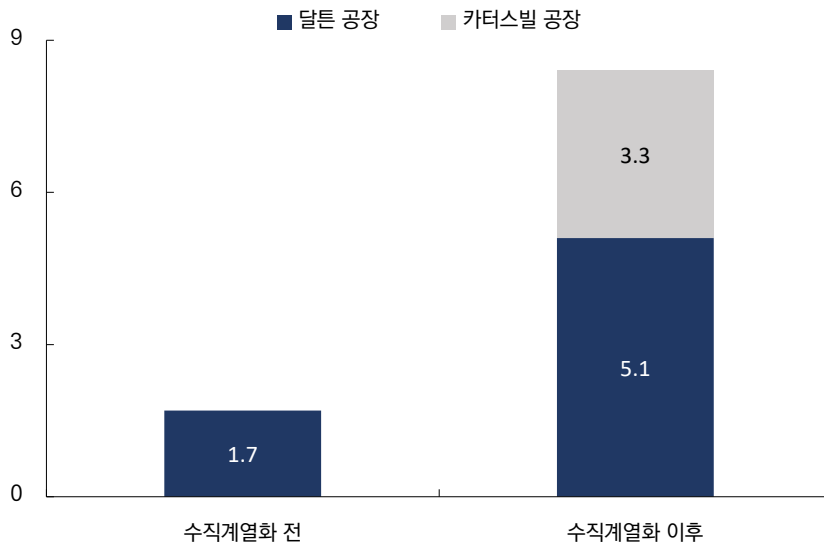
Source: WoodMac, RFS Team 2

2-(2) A부터 Z까지 한화에서 하나로

미국 태양광 시장 공략의 핵심, 수직계열화

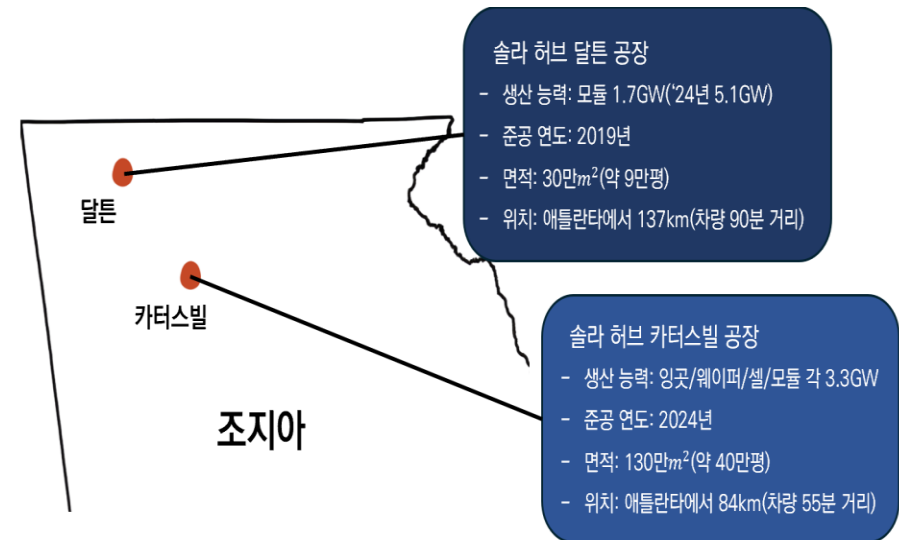
- 1)생산, 2)시공, 3)금융 을 포괄하는 3단계 수직계열화 체계 구축
- 수직계열화 전 CAPA 1.7GW → 후 8.4GW로 확대
- 공급 역량 확보 + 규모의 경제 실현을 통한 원가 경쟁력 강화 및 수익성 제고
- 자회사 Enfin은 ABS 거래 등 금융과 제품을 결합한 수익 모델로 구조적 경쟁력 확보

수직계열화 전후 모듈 CAPA 변화



Source: 한화솔루션, RFS Team 2

Qcells 미국 솔라 허브 지도



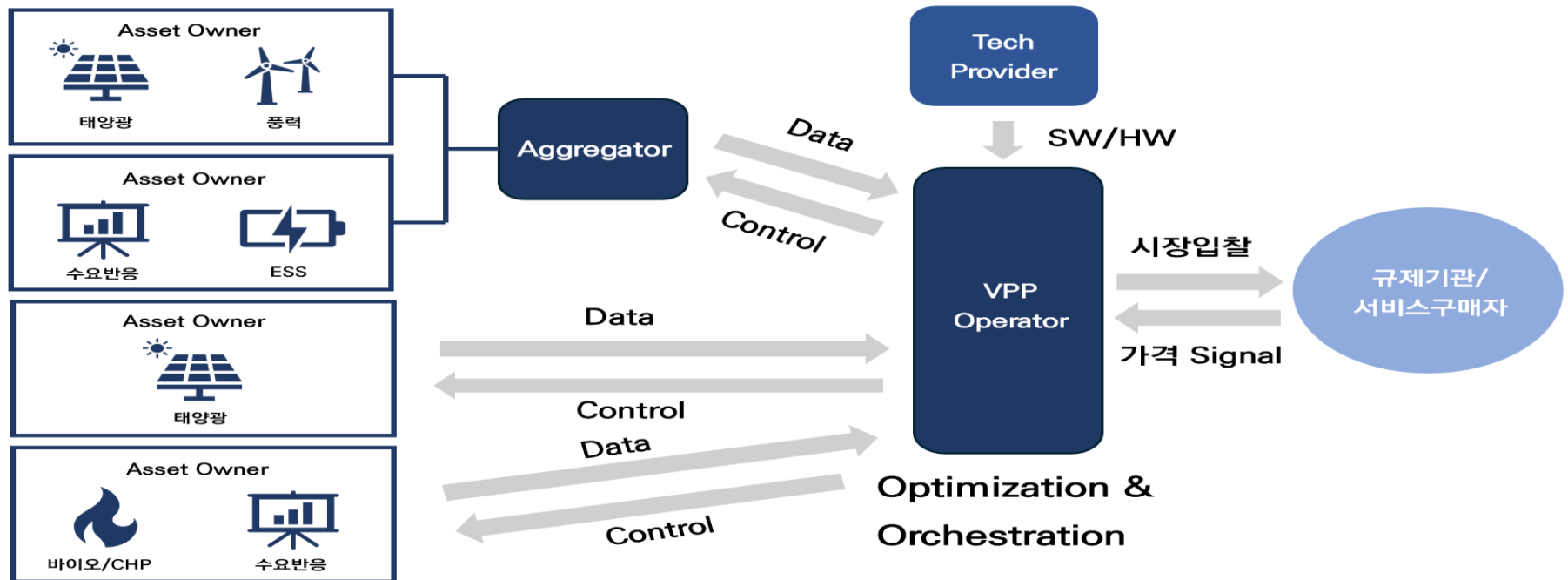
Source: Qcells, RFS Team 2

2-(2) A부터 Z까지 한화에서 하나로

에너지 플랫폼으로의 전환 가능성

- 모듈 생산부터 ESS 설치 및 운영, 에너지 관리 시스템, 가상발전소(VPP) 운영까지 전 과정 내부화
- 장기적 VPP 운영 + 고객 참여 유도 인센티브 기반의 보상 구조 체계 구상 중
- 1)데이터 품질 및 투명성 확보, 2)고객 참여 유인의 신뢰성 있는 설계, 3)플랫폼 운영의 안정성 제고
- => 에너지 전환 시대의 수요자 중심 플랫폼 전략을 통한 새로운 수익원 확장

VPP 수익 창출 구조



II . Check Point. IRA 수정안



IRA 수정안

IRA 수정안은 미 상원을 통과할 가능성이 제한적일 것

- 1)상위 20개 청정에너지 투자 지역구 중 19곳이 공화당 지역구
- 2)IRA 관련 청정에너지 프로젝트의 60% 공화당 하원 지역구
- 3)전체 민간 투자액의 85% 공화당 지역구에 유치
- => IRA 폐지에 따른 여파는 공화당 지역구에서 더 크게 발생할 것 → IRA 수정안 상원 통과 가능성 제한적

공화당/민주당 IRA 수혜 비교

항목	공화당	민주당	비고
프로젝트 수	201 건	115 건	약 75% ↑
민간 투자액 총합	1,068 억 달러	164 억 달러	6.5 배 차이
예상 고용 창출	77,102 명	28,029 명	2.8 배 차이
상위 20 개 투자 지역구 중 공화당 비중	19 개 (95%)	1 개	압도적 비중
전체 민간 투자액 중 공화당 비중	약 85%	약 15%	투자집중 현상
프로젝트당 평균 고용 창출	약 383 명/건	약 244 명	효율성도 ↑
프로젝트당 평균 투자액	5.3 억 달러/건	1.4 억 달러	투자액 차이

Source: 언론종합, RFS Team 2

단위: %

IRA 수정안(One Big Beautiful Bill) 수정 내용 현황

항목	기존 IRA 내용	수정안 내용
전기차(EV)	\$7,500 공제(요건 충족 시)	'25 년 말 종료 예정
수소/태양광/배터리	최대 30% 공제, '32 년까지	'28 년/'30 년 구분 종료 예정
주택용 태양광	ITC 최대 30%	'25 년 말 종료
에너지 효율 주택	최대 \$3,200 공제	'25 년 말 종료
청정 상업용 차량	최대 \$40,000 공제	'25 년 말 종료
세액공제 양도	제 3 자 양도 가능	양도 및 판매 금지 (폐지)

Source: 클래스시스, RFS Team 2

IRA 수정안

미국, 산업 공급망 내 자국 제조업 강화 기조

- 즉, 미국 정책 기조는 중국 견제의 목적
 - 규제 강화에 대한 불확실성만으로도 FEOC 대상인 중국 태양광 기업에게는 큰 타격 + 동사에게 반사이익으로 작용할 것
- => 동사의 미국 내 생산 인프라, 현지화된 공급망, FEOC부터의 자유라는 펀더멘털의 상대적 우위는 더욱 부각될 것

정책 시행 여부별 Case 분류

항목	Bull Case	Bear Case
IRA 세제 혜택	유지('32년까지 AMPC/ITC/PTC 적용)	축소 또는 조기 종료('29년부터 점진적 소멸)
FEOC 규제	강화 시행(중국계 기업 미국 내 보조금 차단)	미시행(중국산 제품도 세액공제 수령 가능)
미국 태양광 수요	보조금 유지로 IPP·EPC 투자 지속 → 수요 증가	경제성 악화로 투자 위축 → 수요 둔화
중국 경쟁사 영향	FEOC로 미국 시장 사실상 퇴출	IRA 축소로 비용경쟁력 회복 및 재진입 가능
공급과잉 해소 효과	공급 쇼티지 발생 → 가격 상승 여력	공급 과잉 지속 → 가격 압박 심화
한화 큐셀 생산경쟁력	미국 내 공장 IRA 혜택 + FEOC 영향 無 → 비용우위 확실	IRA 축소로 원가경쟁력 악화, 중국과 순수 가격경쟁 발생
ASP	공급 부족 및 세액공제 → 반등 가능	중국 저가공세 재개 → 하락 가능
GPM	세제 혜택 + 과점 체제 → 일정 수준 회복 기대	보조금 소멸 + 저가경쟁 → 마진 하락 위험
미국 태양광 M/S 전망	중국 퇴출로 M/S 확대 가능	중국 재진입으로 M/S 정체 또는 축소

III. Risk

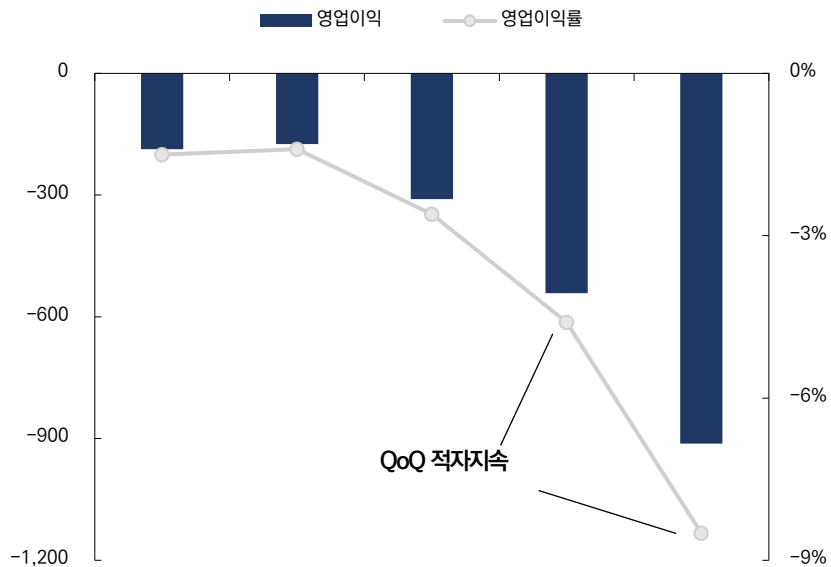


■ (1) 케미칼, 첨단소재 사업부

케미칼 & 첨단소재

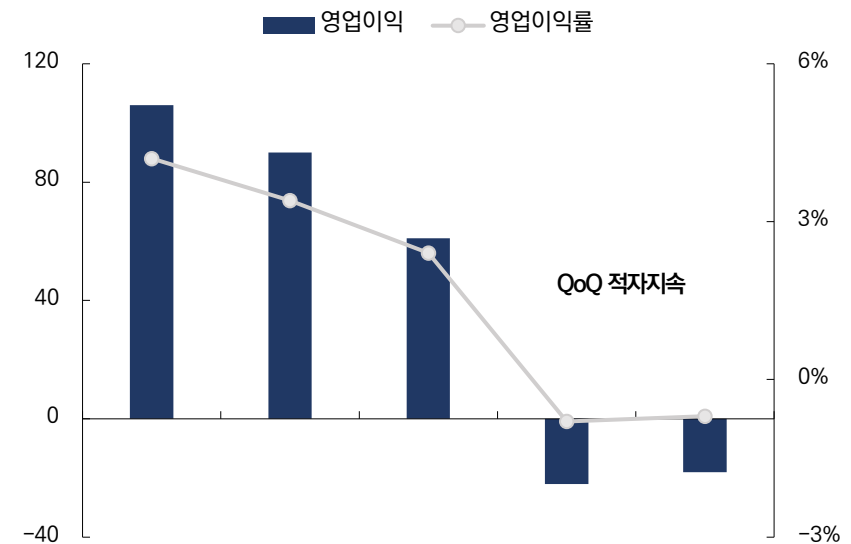
- 사업부의 부진으로 적자 지속
- 케미칼 → 1)정기보수 종료에 따른 기저효과, 2)북미, 중국 등 주요 수요처의 수요 회복, 3)나프타 가격 하락에 따른 에틸렌 스프레드 개선
- 첨단소재 → 1)주요 고객사 향 판매 증가, 2)가동률 개선 및 전방 수요 확대
- => 현재 주가는 실적 저점 반영 및 리스크 할인이 반영, 신재생 에너지 중심의 신사업 성장세와 맞물려 멀티플 재평가 가능성 유효

케미칼 부문 영업이익 추이



Source: 한화솔루션, RFS Team 2

첨단소재 부문 영업이익 추이



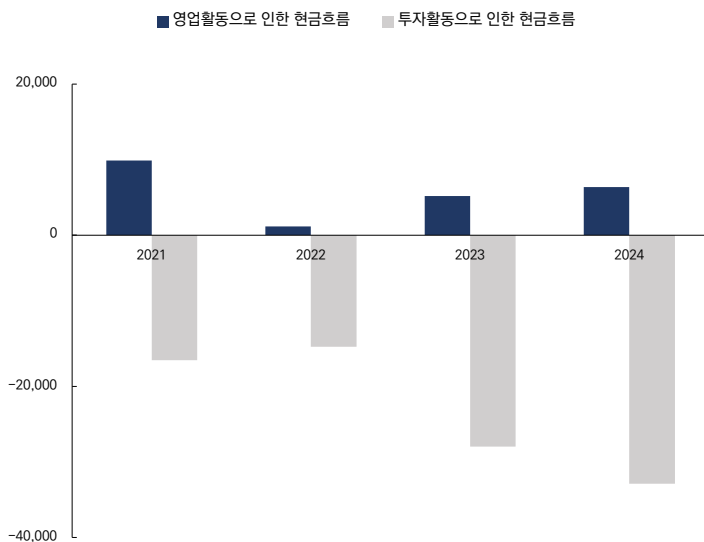
Source: 한화솔루션, RFS Team 2

■ (2) CAPEX 자금 조달

케미칼 & 첨단소재

- 미국 내 신규 공장 증설로 '25년 CAPEX 2조 원 이상 필요 → 자금 조달 안정성에 대한 우려 제기
- 회사채 발행 가능성
 - 1)유상증가는 기존 주주 지분 희석 초래
 - 2)현재 동사는 신용등급 'AA-/부적정'이나, IRA 수혜 기반 중장기 성장 가능성 보유

한화솔루션 현금흐름 추이



Source: 한화솔루션, RFS Team 2

유상증자 후 한화솔루션 주가 추이



Source: KRX, RFS Team 2

III. Valuation

EV/EBITDA



Valuation

EV/EBITDA

- Target EV/EBITDA 신재생에너지 업종 12m fwd EV/EBITDA 평균의 25% 할인하여 9.6x배 적용
- 할인율의 근거는 **4Q24 기준** 동사의 케미칼 및 첨단소재 매출액 비중이 전체 매출액의 24% 차지
- 목표주가 43,000원, 상승여력 51%, 투자의견 BUY 제시

EV/EBITDA Valuation

한화솔루션 EV/EBITDA Valuation

25E EBITDA	18,487 (억원)	신재생에너지 업종 평균 25% 할인 (A)
Target EV/EBITDA	9.60 (배)	
EV	177,471 (억원)	
비영업가치	25,409 (억원)	(B) 장부가 50% 할인
관계기업/공동기업	37,309	
한화임팩트	28,069	
한화호텔앤드리조트	4,670	
기타	4,570	
공동기업	13,509	
여천 NCC	4,213	
기타	9,296	
순차입금	118,541 (억원)	(C)
비지배지분	11,536 (억원)	(D)
주주가치	72,803 (억원)	(A)+(B)-(C)-(D)
발행주식수	169,348,279	
Target Price	42,990 (원)	목표주가 43,000 원
Current Price	28,400 (원)	
Upside	51% (%)	

Source: RFS Team 2

12m fwd EV/EBITDA Band



Source: Ekon, RFS Team 2

매출액 추정 Table

(단위: 억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
전체 매출액	30,533	33,327	28,740	38,185	28,116	28,940	27,820	46,429	30,945	37,904	40,297	56,156
YoY%					-8%	-13%	-3%	22%	10%	31%	45%	21%
신재생에너지	13,483	16,002	12,585	23,186	12,223	12,224	11,886	28,690	15,992	22,002	24,588	40,629
% of sales	44%	48%	44%	61%	43%	42%	43%	62%	52%	58%	61%	72%
케미칼	13,475	13,413	12,859	11,227	12,223	12,224	11,886	11,839	10,736	11,634	11,240	10,875
% of sales	44%	40%	45%	29%	43%	42%	43%	25%	35%	31%	28%	19%
첨단소재	2,535	2,642	2,354	2,358	2,496	2,659	2,546	2,675	2,738	2,725	2,871	3,017
% of sales	8%	8%	8%	6%	9%	9%	9%	6%	9%	7%	7%	5%
기타	1,040	1,270	942	1,414	1,174	1,833	1,502	3,225	1,479	1,542	1,598	1,634
% of sales	3%	4%	3%	4%	4%	6%	5%	7%	5%	4%	4%	3%

추정 손익계산서

(단위: 억 원)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25E	3Q25E	4Q25E
매출액	23,928	26,793	27,732	45,487	30,945	37,904	40,297	56,156
매출원가	21,958	23,331	24,664	40,129	26,443	31,823	33,394	47,364
매출총이익	1,970	3,462	3,068	5,358	4,502	6,081	6,903	8,792
GPM(%)	8%	13%	11%	12%	15%	16%	17%	16%
판매비와 관리비	4,136	4,539	3,877	4,309	4,199	4,338	4,437	4,923
급여	1,508	1,500	1,210	1,152	1,213	1,218	1,223	1,229
퇴직급여	77	71	75	76	69	69	70	70
복리후생비	299	273	259	263	313	232	233	234
감가상각비	89	103	98	95	208	99	105	147
무형자산상각비	154	122	128	133	121	137	137	137
외주용역비	305	382	356	336	378	334	355	495
운반비	287	333	279	337	330	404	430	599
보관비	275	312	319	254	309	326	347	484
경상개발비	154	139	113	135	152	179	190	265
기타	988	1,304	1,040	1,527	1,106	1,339	1,347	1,264
영업이익	-2,166	-1,077	-809	1,049	303	1,743	2,466	3,869
지분법손익	-516	-494	-1,012	-1,245	-1,367	-593	-593	-593
금융손익	262	349	230	242	296	259	259	259
금융비용	-1,381	-1,642	-1,558	-903	1,346	-935	-935	-935
기타수익	1,685	1,489	525	3,244	1,117	1,419	1,419	1,419
기타비용	-3,058	-1,734	-1,077	-4,640	-2,376	-2,483	-2,483	-2,483
법인세차감전순이익	-5,174	-3,109	-3,701	-2,253	-681	-589	134	1,537
법인세비용	-691	-641	-116	-1,708	-392	0	0	171
법인세율(%)	13%	21%	3%	76%	58%	0%	0%	11%
계속영업이익	-4,483	-2,468	-3,585	-545	-289	-589	134	1,366
중단영업분기순손익		-829	-288	-1,481	-13	0	0	0
당기순이익	-4,483	-3,297	-3,873	-2,026	-302	-589	134	1,366